(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 116000428 A
(43)申请公布日 2023.04.25

(21)申请号 202211691353.1

(22)申请日 2022.12.27

(71)申请人 浙江省工业设备安装集团有限公司
地址 310001 浙江省杭州市上城区开元路21号
申请人 浙江建装工程技术研究有限公司
杭州戴莫数控设备有限公司

(72)发明人 吴恒锦 单振扬 倪剑锋 金慧平 周磊 王文彬 于宁宁

(74)专利代理机构 北京易捷胜知识产权代理有限公司 11613
专利代理师 齐胜杰

(51)Int.Cl.
B23K 9/32(2006.01)
B23K 37/00(2006.01)

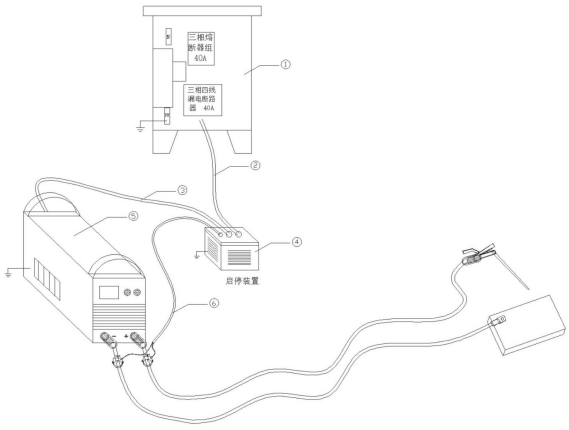
权利要求书2页 说明书7页 附图2页

(54)发明名称

一种焊机启停节能装置及节能方法

(57)摘要

本发明涉及一种焊机启停节能装置，包括：壳体、控制主板、第一接口面板和第二接口面板；所述控制主板设置在所述壳体内；所述第一接口面板和所述第二接口面板与所述控制主板连接；所述第一接口面板和所述第二接口面板均嵌设在所述壳体上；所述控制主板上设有控制芯片和数据存储单元；所述控制芯片分别与所述第一接口面板、所述第二接口面板和所述数据存储单元连接；其中，所述第一接口面板能够连接电源，为所述控制芯片供电；所述第二接口面板上具有多个引线接口；所述多个引线接口能够与焊机连接；所述控制芯片能够控制焊机的供电启停和监控焊机的工作状态信息。本发明提供的启停节能装置不仅操作简单，节能效果好。



CN 116000428 A

1.一种焊机启停节能装置,其特征在于,包括:壳体、控制主板、第一接口面板和第二接口面板;

所述控制主板设置在所述壳体内;

所述第一接口面板和所述第二接口面板与所述控制主板连接;

所述第一接口面板和所述第二接口面板均嵌设在所述壳体上;

所述控制主板上设有控制芯片和数据存储单元;

所述控制芯片分别与所述第一接口面板、所述第二接口面板和所述数据存储单元连接;

其中,所述第一接口面板能够连接电源,为所述控制芯片供电;

所述第二接口面板上具有多个引线接口;

所述多个引线接口能够与焊机连接;

所述控制芯片能够控制焊机的供电启停和监控焊机的工作状态信息。

2.根据权利要求1所述的启停节能装置,其特征在于,

所述第一接口面板上设有电源引线接口;

所述电源引线接口能够连接380V或220V工作电源,用以为所述控制芯片供电;

所述控制芯片为国产DSP,主频120M。

3.根据权利要求2所述的启停节能装置,其特征在于,

所述第二接口面板上的多个引线接口至少包括:焊把引线接口组、焊机电源主接触器线圈引线接口组和焊机电源测电流互感器引线接口组;

所述焊把引线接口组能够借助于信号线连接焊机的焊把;

所述焊机电源主接触器线圈引线接口组能够借助于焊机电源线与焊机供电连接;

所述焊机电源测电流互感器引线接口组能够借助于焊机的互感器引线与焊机连接。

4.根据权利要求3所述的启停节能装置,其特征在于,

所述控制主板上还设有继电器;

所述控制芯片与所述继电器控制连接。

5.根据权利要求4所述的启停节能装置,其特征在于,

所述焊把引线接口组包括两个引脚;

所述两个引脚分别连接焊机的焊把正极和焊把负极;

所述焊机电源主接触器线圈引线接口组包括三个引脚;

所述三个引脚包括继电器常开触点引脚、继电器公共触点引脚和继电器常闭触点;

所述焊机电源测电流互感器引线接口组包括:互感器A点引脚和互感器B点引脚。

6.根据权利要求5所述的启停节能装置,其特征在于,

还包括:显示面板组件;

所述显示面板组件包括:面板电路板、面板显示器和面板控制按键;

所述面板电路板设置在所述壳体内;

所述面板电路板与所述控制芯片连接;

所述面板显示器嵌设在所述壳体上,并与所述面板电路板连接;

所述面板控制按键嵌设在所述壳体上并与所述面板电路板上的按键触点对应设置。

7.根据权利要求6所述的启停节能装置,其特征在于,

所述面板显示器包括6个LED数码管；

所述面板控制按键至少包括：模式键、增键、减键和确定键；

所述面板显示器能够展示焊机的工作状态信息。

8.一种基于如权利要求1-7任一项所述的启停节能装置的焊机节能方法，其特征在于，包括如下步骤：

S1、启停节能装置通电；

S2、控制芯片控制继电器向焊机通电，借助于焊把引线接口组向焊机的焊把发送脉冲检测电流；

S3、控制芯片按照设定的第一时间阀值进行计时；

若在第一时间阀值的时间段内，焊机电源测电流互感器引线接口组没有检测到焊把工作时的互感检测电流信号，则控制继电器断开焊机的电源；

若在第一时间阀值的时间段内，检测到焊把工作时的互感检测电流信号，则立即重新开始计时。

9.根据权利要求8所述的方法，其特征在于，

所述步骤S3中还包括：

在断开电源后，控制芯片按照设定的第二时间阀值进行计时；

若断开电源时间达到第二时间阀值，则控制芯片启动唤醒继电器；

在唤醒继电器开始工作后，控制芯片开始计时唤醒时间阀值的计时；

当检测到互感检测电流信号的时间达到唤醒时间阀值时，控制芯片控制唤醒继电器为焊机通电，并停止唤醒继电器的工作。

10.根据权利要求9所述的方法，其特征在于，

所述方法还包括：停止唤醒继电器的工作后，控制芯片开始按照设定的第一时间阀值进行计时。

一种焊机启停节能装置及节能方法

技术领域

[0001] 本发明属于焊机节能技术领域，尤其涉及一种焊机启停节能装置及节能方法。

背景技术

[0002] 节能减排是我国现阶段进行的关于环境保护，关于人民生活质量提升的一项重大课题。只有坚持节约发展、清洁发展、安全发展，才能实现经济又好又快发展。同时，温室气体排放引起全球气候变暖，备受国际社会广泛关注。进一步加强节能减排工作，也是应对全球气候变化的重大措施。

[0003] 目前工业上使用的焊机就属于大功耗设备，不仅使用场景和频次多，而且待机时候同样会造成大量的电能消耗，在国家节能减排政策下，需要既能够满足焊机的正常使用，又满足降低单位功耗的要求。

发明内容

[0004] (一)要解决的技术问题

[0005] 针对现有存在的技术问题，本发明提供了一种一种焊机启停节能装置及节能方法，解决了现有技术中焊机待机功耗大的技术问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为了达到上述目的，本发明采用的主要技术方案包括：

[0008] 一种焊机启停节能装置，包括：壳体、控制主板、第一接口面板和第二接口面板；

[0009] 所述控制主板设置在所述壳体内；

[0010] 所述第一接口面板和所述第二接口面板与所述控制主板连接；

[0011] 所述第一接口面板和所述第二接口面板均嵌设在所述壳体上；

[0012] 所述控制主板上设有控制芯片和数据存储单元；

[0013] 所述控制芯片分别与所述第一接口面板、所述第二接口面板和所述数据存储单元连接；

[0014] 其中，所述第一接口面板能够连接电源，为所述控制芯片供电；

[0015] 所述第二接口面板上具有多个引线接口；

[0016] 所述多个引线接口能够与焊机连接；

[0017] 所述控制芯片能够控制焊机的供电启停和监控焊机的工作状态信息。

[0018] 优选地，所述第一接口面板上设有电源引线接口；

[0019] 所述电源引线接口能够连接380V或220V工作电源，用以为所述控制芯片供电；

[0020] 所述控制芯片为国产DSP，主频120M。

[0021] 优选地，所述第二接口面板上的多个引线接口至少包括：焊把引线接口组、焊机电源主接触器线圈引线接口组和焊机电源测电流互感器引线接口组；

[0022] 所述焊把引线接口组能够借助于信号线连接焊机的焊把；

[0023] 所述焊机电源主接触器线圈引线接口组能够借助于焊机电源线与焊机供电连接；

[0024] 所述焊机电源测电流互感器引线接口组能够借助于焊机的互感器引线与焊机连接。

[0025] 优选地，所述控制主板上还设有继电器；

[0026] 所述控制芯片与所述继电器控制连接。

[0027] 优选地，所述焊把引线接口组包括两个引脚；

[0028] 所述两个引脚分别连接焊机的焊把正极和焊把负极；

[0029] 所述焊机电源主接触器线圈引线接口组包括三个引脚；

[0030] 所述三个引脚包括继电器常开触点引脚、继电器公共触点引脚和继电器常闭触点；

[0031] 所述焊机电源测电流互感器引线接口组包括：互感器A点引脚和互感器B点引脚。

[0032] 优选地，还包括：显示面板组件；

[0033] 所述显示面板组件包括：面板电路板、面板显示器和面板控制按键；

[0034] 所述面板电路板设置在所述壳体内；

[0035] 所述面板电路板与所述控制芯片连接；

[0036] 所述面板显示器嵌设在所述壳体上，并与所述面板电路板连接；

[0037] 所述面板控制按键嵌设在所述壳体上并与所述面板电路板上的按键触点对应设置。

[0038] 优选地，所述面板显示器包括6个LED数码管；

[0039] 所述面板控制按键至少包括：模式键、增键、减键和确定键；

[0040] 所述面板显示器能够展示焊机的工作状态信息。

[0041] 本方案还提供一种基于上述方案所述的启停节能装置的焊机节能方法，包括如下步骤：

[0042] S1、启停节能装置通电；

[0043] S2、控制芯片控制继电器向焊机通电，借助于焊把引线接口组向焊机的焊把发送脉冲检测电流；

[0044] S3、控制芯片按照设定的第一时间阀值进行计时；

[0045] 若在第一时间阀值的时间段内，焊机电源测电流互感器引线接口组没有检测到焊把工作时的互感检测电流信号，则控制继电器断开焊机的电源；

[0046] 若在第一时间阀值的时间段内，检测到焊把工作时的互感检测电流信号，则立即重新开始计时。

[0047] 优选地，所述步骤S3中还包括：

[0048] 在断开电源后，控制芯片按照设定的第二时间阀值进行计时；

[0049] 若断开电源时间达到第二时间阀值，则控制芯片启动唤醒继电器；

[0050] 在唤醒继电器开始工作后，控制芯片开始计时唤醒时间阀值的计时；

[0051] 当检测到互感检测电流信号的时间达到唤醒时间阀值时，控制芯片控制唤醒继电器为焊机通电，并停止唤醒继电器的工作。

[0052] 优选地，所述方法还包括：停止唤醒继电器的工作后，控制芯片开始按照设定的第一时间阀值进行计时。

[0053] (三)有益效果

[0054] 本申请中的启停节能装置采用国产DSP作为主芯片控制，主频达120M，分为三大控制，第一：在电流判断方面，采用电表(标准)，采集交流侧电流，电量，可以估算出此焊机工作时长，工作电流，工作频率，工作效率等有效信息。以上信息可以作为对工作人员效率和状态的评估标准，也可对焊机工作状态的监控。

[0055] 第二：唤醒控制，针对不同焊机的品类来作出标量真值表，对应不同焊机自动识别真值表，在焊机处于节能静默状态时，采用脉冲式涓流技术，给焊把通电，脉冲电流小于60mA，采样频次为20kHz，此项技术可以快速精准的检测焊把的状态，当焊接把头正负级触碰时，可以在2ms内作出判断识别，并上报给技术模块，进行焊接的唤醒操作，以上技术参数都可以在线进行修改适应，以应对各种繁杂恶劣试用环境。

[0056] 第三：本申请采用双人机交互界面，第一，系统本身可以通过模块自带的按键显示模块进行参数的设置，存储，查询，第二，系统留有一路485通信接口，可以与上位机进行通信，作信息的归档与总结调阅。

附图说明

[0057] 图1为本发明提供的一种焊机启停节能装置的与焊机的连接示意图；

[0058] 图2为本发明提供的一种焊机启停节能装置的第一接口面板和第二接口面板的结构示意图；

[0059] 图3为本发明提供的一种焊机启停节能装置的焊机节能方法的流程示意图。

[0060] 【附图标记说明】

[0061] 1：电源；2：电源引进线；3：焊机电源线；4：启停节能装置；

[0062] 5：焊机；6：焊把引线信号线。

具体实施方式

[0063] 为了更好的解释本发明，以便于理解，下面结合附图，通过具体实施方式，对本发明作详细描述。

[0064] 实施例一

[0065] 如图1和图2所示：本实施例中公开了一种焊机启停节能装置4，包括：壳体、控制主板、第一接口面板和第二接口面板；所述控制主板设置在所述壳体内。所述第一接口面板和所述第二接口面板与所述控制主板连接；所述第一接口面板和所述第二接口面板均嵌设在所述壳体上；所述控制主板上设有控制芯片和数据存储单元；所述控制芯片分别与所述第一接口面板、所述第二接口面板和所述数据存储单元连接。

[0066] 其中，所述第一接口面板能够连接电源1，为所述控制芯片供电；所述第二接口面板上具有多个引线接口；所述多个引线接口能够与焊机5连接；所述控制芯片能够控制焊机5的供电启停和监控焊机5的工作状态信息。

[0067] 本实施例中所述第一接口面板上设有电源引线2接口；所述电源引线接口能够连接380V或220V工作电源1，用以为所述控制芯片供电；所述控制芯片为国产DSP，主频120M。

[0068] 本实施例中所述第二接口面板上的多个引线接口至少包括：焊把引线接口组、焊机电源主接触器线圈引线接口组和焊机电源测电流互感器引线接口组；所述焊把引线接口组能够借助于焊把引线信号线6连接焊机5的焊把；所述焊机电源主接触器线圈引线接口组

能够借助于焊机电源线3与焊机5供电连接;所述焊机电源测电流互感器引线接口组能够借助于焊机的互感器引线与焊机5连接。

[0069] 本实施例中所述控制主板上还设有继电器;所述控制芯片与所述继电器控制连接。所述焊把引线接口组包括两个引脚;所述两个引脚分别连接焊机5的焊把正极和焊把负极;所述焊机电源主接触器线圈引线接口组包括三个引脚;所述三个引脚包括继电器常开触点引脚、继电器公共触点引脚和继电器常闭触点;所述焊机电源测电流互感器引线接口组包括:互感器A点引脚和互感器B点引脚。

[0070] 本实施例中提供的启停节能装置4还包括:显示面板组件;所述显示面板组件包括:面板电路板、面板显示器和面板控制按键;所述面板电路板设置在所述壳体内;所述面板电路板与所述控制芯片连接;所述面板显示器嵌设在所述壳体上,并与所述面板电路板连接;所述面板控制按键嵌设在所述壳体上并与所述面板电路板上的按键触点对应设置。

[0071] 本实施例中所述面板显示器包括6个LED数码管;所述面板控制按键至少包括:模式键、增键、减键和确定键;所述面板显示器能够展示焊机5的工作状态信息。

[0072] 如图3所示:本实施例中还提供一种焊机启停节能装置4的焊机节能方法,包括如下步骤:

[0073] S1、启停节能装置4通电;

[0074] S2、控制芯片控制继电器向焊机5通电,借助于焊把引线接口组向焊机的焊把发送脉冲检测电流;

[0075] S3、控制芯片按照设定的第一时间阀值进行计时;

[0076] 若在第一时间阀值的时间段内,焊机电源测电流互感器引线接口组没有检测到焊把工作时的互感检测电流信号,则控制继电器断开焊机的电源;

[0077] 若在第一时间阀值的时间段内,检测到焊把工作时的互感检测电流信号,则立即重新开始计时。

[0078] 应说明的是:所述步骤S3中还包括:

[0079] 在断开焊机电源后,控制芯片按照设定的第二时间阀值进行计时;

[0080] 若断开焊机电源时间达到第二时间阀值,则控制芯片启动唤醒继电器;

[0081] 在唤醒继电器开始工作后,控制芯片开始计时唤醒时间阀值的计时;

[0082] 当检测到互感检测电流信号的时间达到唤醒时间阀值时,控制芯片控制唤醒继电器为焊机5通电,并停止唤醒继电器的工作。

[0083] 应说明的是:所述方法还包括:停止唤醒继电器的工作后,控制芯片开始按照设定的第一时间阀值进行计时。

[0084] 实施例二

[0085] 本实施例中提供的焊机启停节能装置4的尺寸为外形尺寸:110mm*110mm*30mm。安装尺寸:100mm*100mm(M4螺丝)电源电压:AC380V或220V。

[0086] 1:接线图解:如图2所示:

[0087] 1.1左侧3芯电源接口:1脚(L1):380V或220V,

[0088] 2脚(NC):空脚不接,

[0089] 3脚(L2):380V或220V。

[0090] 1.2右侧11芯信号接口:

[0091] 1.21焊把引线:1脚(V+):焊把正极,(焊把正负极可调换)

[0092] 2脚(NC):空脚不接,

[0093] 3脚(NC):空脚不接,

[0094] 4脚(V-):焊把负极。(焊把正负极可调换)

[0095] 5脚(NC):空脚不接。

[0096] 1.22控制电焊机电源主接触器线圈引线接口组引线:

[0097] 6脚(CK):继电器常开触点,

[0098] 7脚(COM):继电器公共触点,

[0099] 8脚(CB):继电器常闭触点。

[0100] 9脚(NC):空脚不接。

[0101] 1.23电焊机电源测电流互感器引线:

[0102] 10脚(I1):互感器A点,

[0103] 11脚(I2):互感器B点。

[0104] 2:动作原理:

[0105] 2.1:接通L1,L2,380V或220V工作电源后,控制器通电。

[0106] 2.2:通电后,立即接通控制电焊机电源主接触器线圈K1的常开触点,触点保持接通状态,K1信号指示灯D5亮起,使得电焊机通电。打开唤醒继电器K2,K5。K2,K5信号指示灯D4,D6灭掉。

[0107] 2.3:此时控制器开始计时,如果计时过程中有焊接动作,控制器计时重新开始,如果一直保持电焊机无焊接电流,并且计时达到Pr-2(参数意义:互感器无电流计时(n分钟))。控制器切断控制电焊机电源继电器的常开触点,触点保持断开状态,K1信号指示灯D5灭掉,使得电焊机断电。

[0108] 2.4:电焊机断电后,控制器再重新计时Pr-3(参数意义:互感器无电流计时Pr-2n分钟到达后,再计时(Pr-3*1ms)秒到达.启动唤醒检测继电器),闭合唤醒继电器K2,K5。K2,K5信号指示灯D4,D6亮起。

[0109] 2.5:唤醒继电器K2,K5信号指示灯D4,D6亮起时。说明可以随时准备唤醒电焊机,只要电焊机的正负极触碰到一起,并且达到Pr-4(参数意义:唤醒信号达到(Pr-4*0.1ms)),确认唤醒。启动电焊机。立即接通控制电焊机电源继电器K1的常开触点,触点保持接通状态,K1信号指示灯D5亮起,使得电焊机通电。打开唤醒继电器K2,K5。K2,K5信号指示灯D4,D6灭掉。

[0110] 2.6:启动电焊机后,又重复第2.2步

[0111] 3:第一次通电关于Pr-0,Pr-5参数调试:

[0112] 3.1:接通L1,L2,380V或220V工作电源后,控制器通电。

[0113] 3.2:调出监控参数dp-0(参数意思:实时互感器AD值:一般为1800左右。)观测dp-1的值,并记录。

[0114] 3.3:调出监控参数dp-1(参数意思:互感器AD最大值),并且以最小电流拖焊,观测dp-1的值,并记录。把记录的值减去50设置在Pr-0(参数意思:有效电流检出值)。Pr-0的值要大于dp-0。

[0115] 3.4:先断开电焊机电源,再设置参数Pr-4＝50(参数意义:唤醒信号达到(50*

0.1ms))，调出监控参数dp-10(参数意思:焊把短路AD电阻值)，由于不同电焊机正负极内部的等效阻值有所不同，dp-10显示值从20-2000不等，此时短路焊把头，短路时间要小于2秒。观测dp-10的值，并记录。把记录的值减去50设置在Pr-5(参数意思:焊把短路AD电阻值)。最后再设置参数Pr-4＝50。

[0116] 4:操作与显示

[0117]

▲ (绿色增键)	序号增加，参数设定。
▼ (绿色减键)	序号减少，参数设定。
◄ (绿色模式键)	用于进入或退出功能设置， 参数设定。参数设定时移位。
SET (绿色确定键)	序号或参数确定。

[0118] 驱动器面板由6个LED数码管显示器和4个按键：

[0119] (◄模式键)，▲ (增键)，▼ (减键)，SET (确定键)组成，用来显示各种状态，设置参数等。

[0120] 接通伺服驱动器控制电源，驱动器面板上的6个LED数码管全部点亮。2秒后显示选定的监控参数。

[0121] 操作菜单按多层操作菜单执行:第一层为主菜单，第二层为各操作模式下的功能菜单，第三层为各参数的数据。

[0122] 4.1操作菜单的第一层

[0123] 第一层的显示参数的功能如表1-1所示：

[0124] 表1-1第一层显示参数的功能

[0125]

dp---	“监控显示”	RU---	“校准参数”
Pr---	“功能参数 1”	Er---	“报警显示”
EE---	“参数重置”	PB---	“功能参数 2”

[0126]

PS---	“电机参数”	预留	未添加

[0127] 第一层为主菜单，共有7种方式。首先按“模式键”进入第一层菜单，用“增键”和“减键”改变方式，按“确认键”进入选定的方式的第二层。

[0128] 4.2Pr参数设定

[0129] 注:设定参数值时“模式键”起移位用。“增键”和“减键”起加减作用。

[0130] 参数值由“增减键”设定:设定范围“0--9”，如果参数最大的值都小于9则最大设定“0-参数最大值”。参数设定的值大于最大值，则显示最大值;小于最小值，则显示最小值。

[0131] 参数修改与保存:

[0132] 1.在正常显示模式下，按“模式键”进入第一层菜单选项，通过按增减键选择要修改的模式，然后按“确认键”进入第二层菜单选项。

[0133] 2.通过按增减键选择要修改的参数项，按“确认键”进入参数修改界面，显示当前的值。最小位开始闪烁。(监控参数模式下数据一起闪烁，数据不能修改)按“增减键”可以修改参数，按“模式键”可以移参数修改位。

[0134] 3.在确认参数修改完毕，按“确认键”确认，长按“模式键”退出参数设定。在按确定键的同时，修改参数自动被写到EEPROM保存。PN参数、电子齿轮比等控制参数需重新上电定位才能起作用。

[0135] 4.参数为负数时的设定，移位到最高位，按“增键”从0～“-切换。(0:表示正，-:表示负)。

[0136] 5:参数表

[0137]

参数值	参数意义	默认值	设定范围	备注
Pr-0	有效电流检出值	1900	1-4000	
Pr-1	有效电流检出时间(20*0.1ms=2ms)	20	1-1000	
Pr-2	互感器无电流计时分钟到达.关断电焊机电源。	15	1-1200	单位：分钟
Pr-3	互感器无电流计时15分钟到达后，再计时(3000*1ms=3)秒到达.启动唤醒检测继电器。	3000	1-6000	
Pr-4	唤醒信号达到(50*0.1ms=5ms),确认唤醒。启动电焊机	50	1-3000	
Pr-5	焊把短路AD电阻值。	2400	1-4000	

[0138]

监控值	参数意义	常态值	显示范围	备注
dp-0	互感器实时AD电流值	1800		
dp-1	互感器最大电流值	1800-2500		功率不同
dp-2	计时秒钟	0	0-59	
dp-3	计时分钟	0	0-1200	
dp-10	实时焊把AD电压值	20	20-2500	内阻不同

[0139] 以上结合具体实施例描述了本发明的技术原理，这些描述只是为了解释本发明的原理，不能以任何方式解释为对本发明保护范围的限制。基于此处解释，本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本发明的其它具体实施方式，这些方式都将落入本发明的保护范围之内。

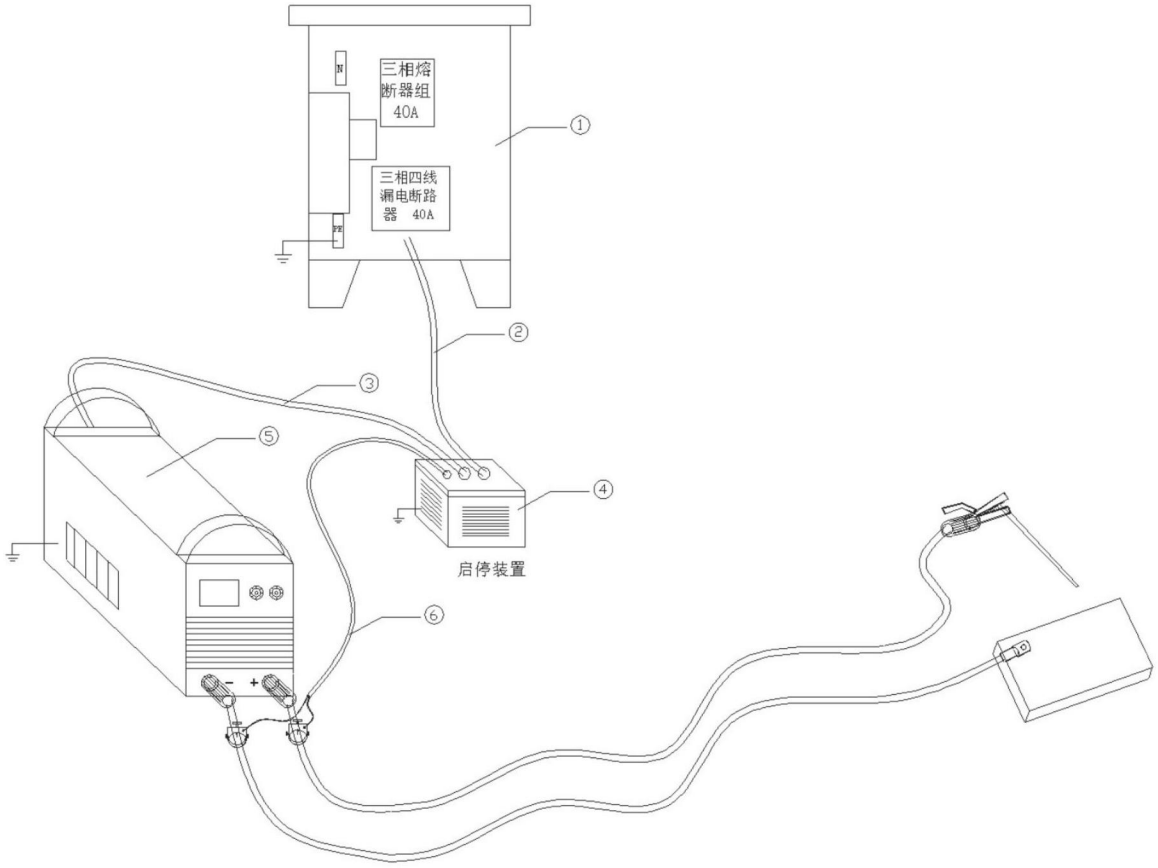

三相熔断器组 40A
三相四线漏电断路器 40A
①
②
③
④
⑤
⑥
启停装置

图1

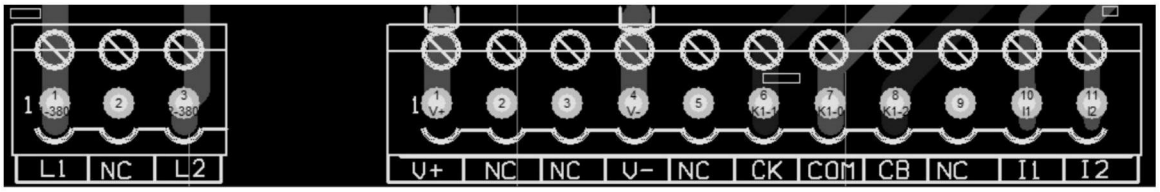

L1
NC
L2
V+
NC
NC
V-
NC
CK
COM
CB
NC
I1
I2

图2

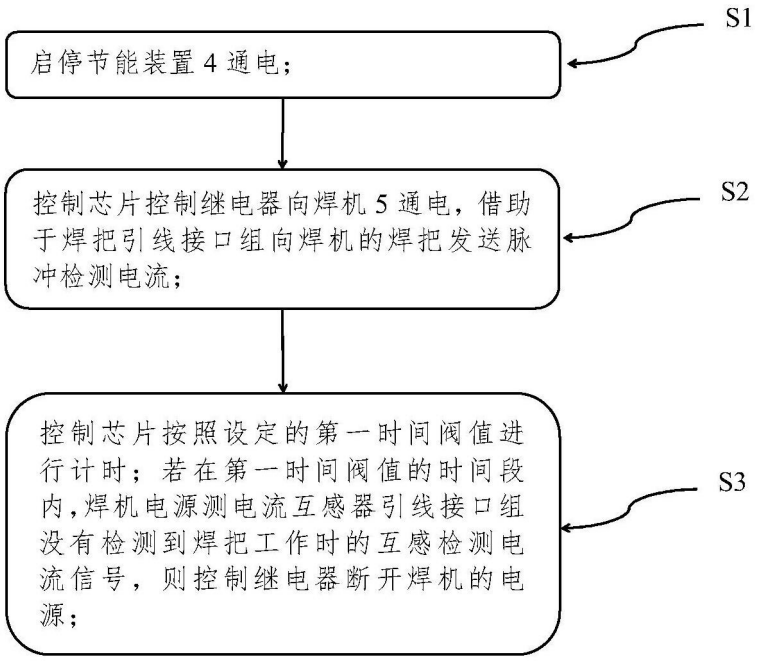

S1
启停节能装置4通电；
S2
控制芯片控制继电器向焊机5通电，借助于焊把引线接口组向焊机的焊把发送脉冲检测电流；
S3
控制芯片按照设定的第一时间阀值进行计时；若在第一时间阀值的时间段内，焊机电源测电流互感器引线接口组没有检测到焊把工作时的互感检测电流信号，则控制继电器断开焊机的电源；

图3